



需求过程和需求来源

Requirements Process and Sources

李起成

College of Computer Science
Nankai University

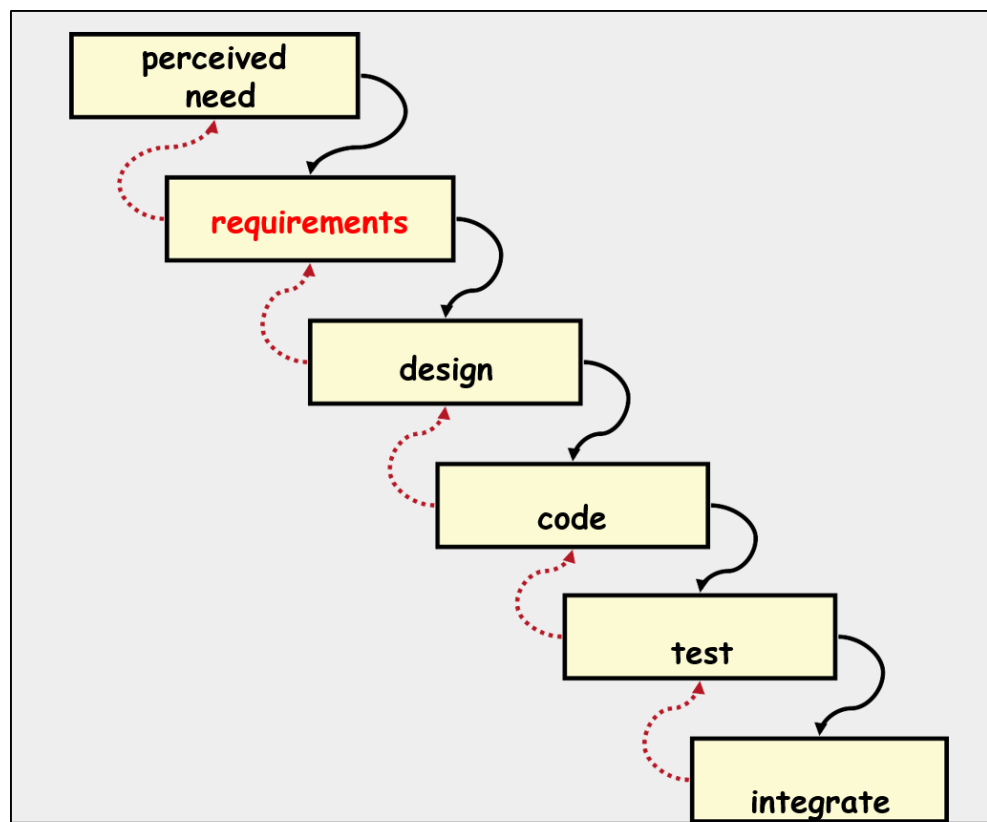
*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南开大学
Nankai University

需求工程活动

- 需求抽取 (Elicitation)
- 需求分析 (Analysis)
- 需求规约 (Specification)
- 需求管理 (Management)
- 需求验证 (Validation)



需求抽取

目标：主动与干系人协同工作，找出他们的需求，识别潜在的冲突，磋商解决矛盾，定义系统范围与边界

实质：了解待解决的问题及其所属领域

关键：确保该问题的解决是有商业价值的



需求抽取

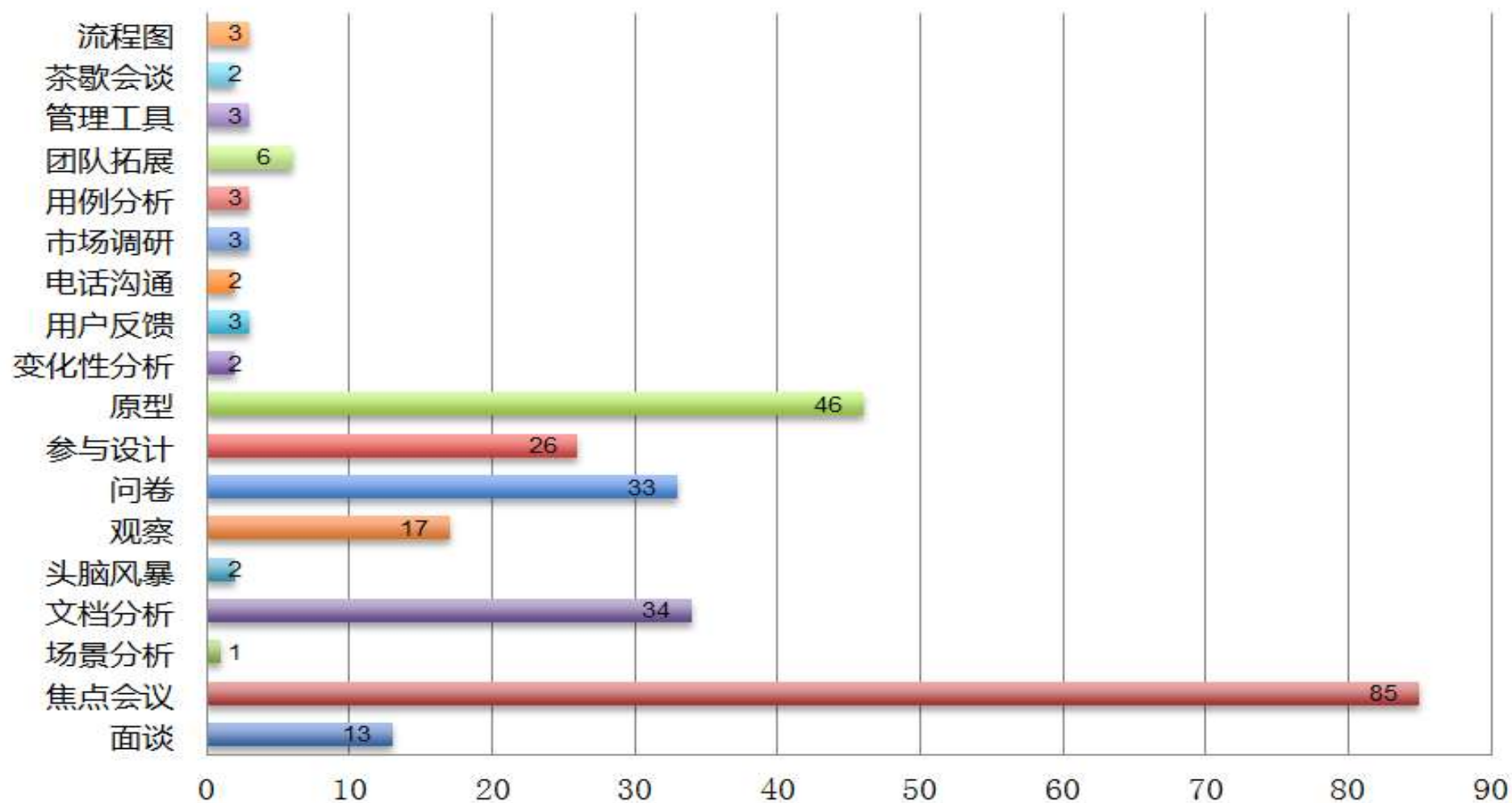
- 抽取技术

- 协同工作 (Collaborative sessions)
- 面谈 (Interviewing techniques)
- 问卷调查 (Questionnaires)
- 观察法 (Ethnography)
- 原型法 (Prototyping)
- 文档分析 (Documentation)
- 建模 (Modeling)
- 角色扮演 (Roleplaying)
- 非功能性需求列表 (Checklists of NFRs)

- 冲突识别与磋商 (Conflict Identification and Negotiation)



软件需求获取方法应用现状调研结果



需求分析

目标：对产品及其与环境的交互进行更深入的了解，识别**系统需求**，设计软件体系结构，建立需求与体系结构组件间的关联，在体系结构设计实现过程中进一步识别矛盾冲突，并通过干系人之间的协调磋商解决问题。

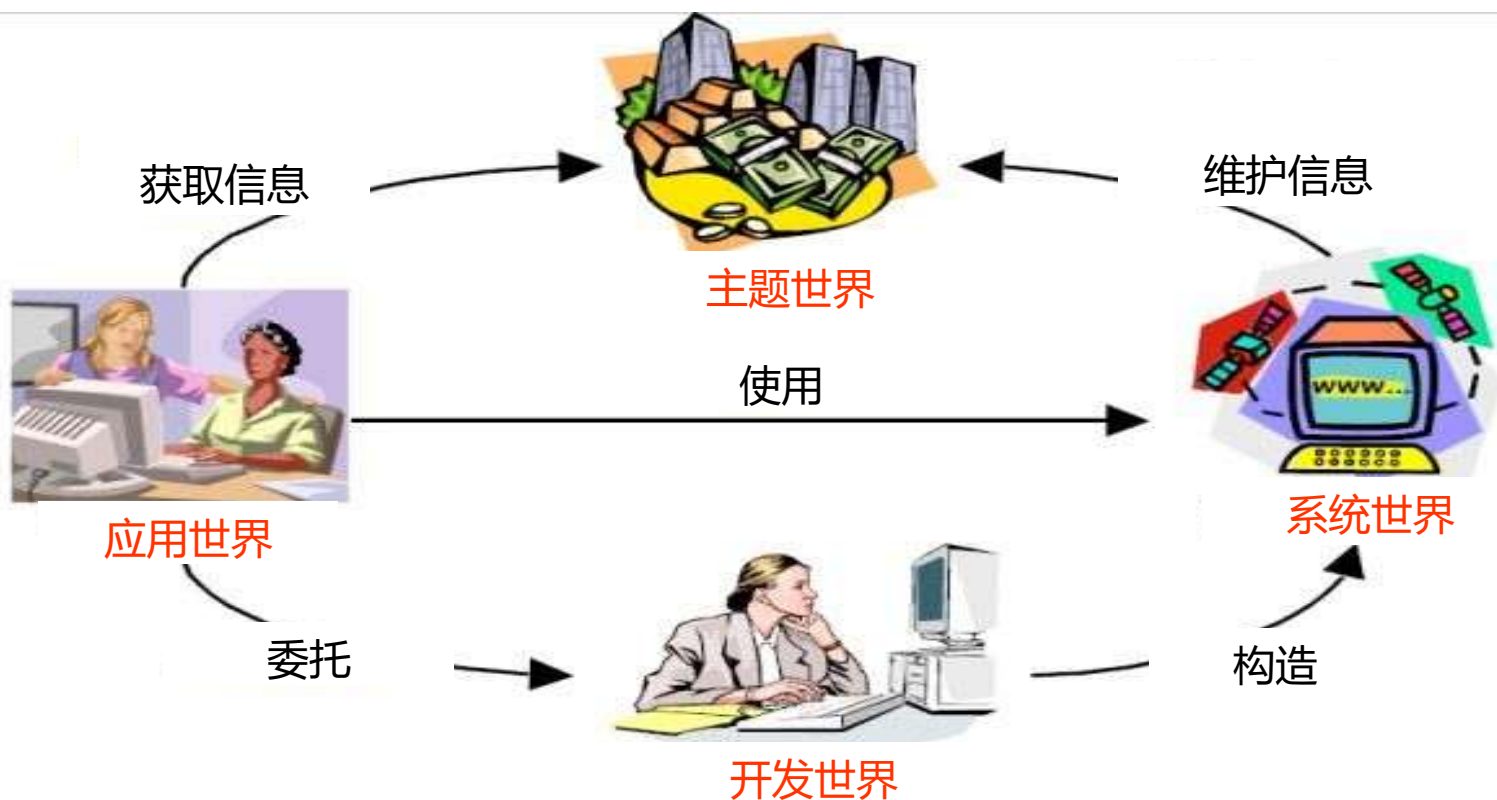
实质：概念建模——选择常用的建模语言，进行功能建模和信息建模

关键：体系结构设计与需求分配

通过评估需求的满足度来评价体系结构设计的质量



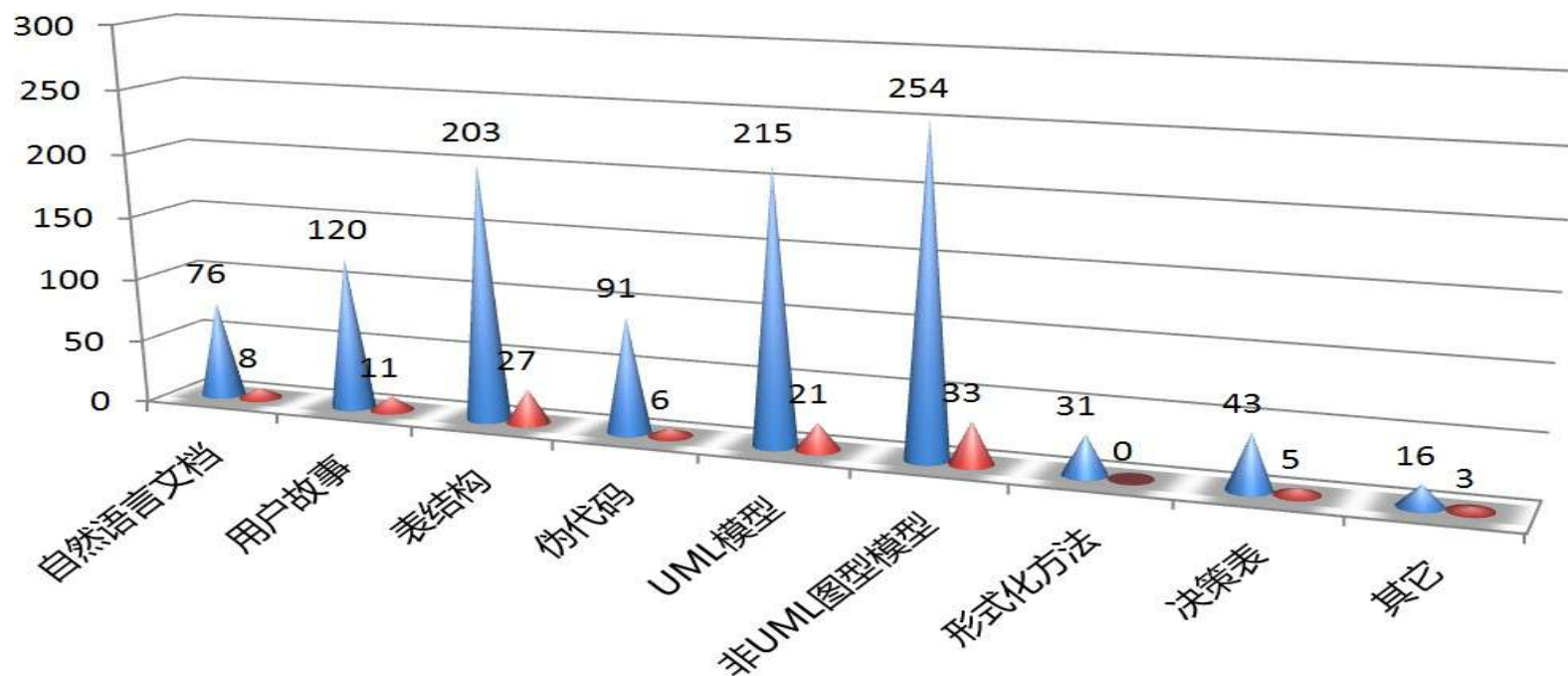
四世界模型



Adapted from Loucopoulos & Karakostas, 1995, p73

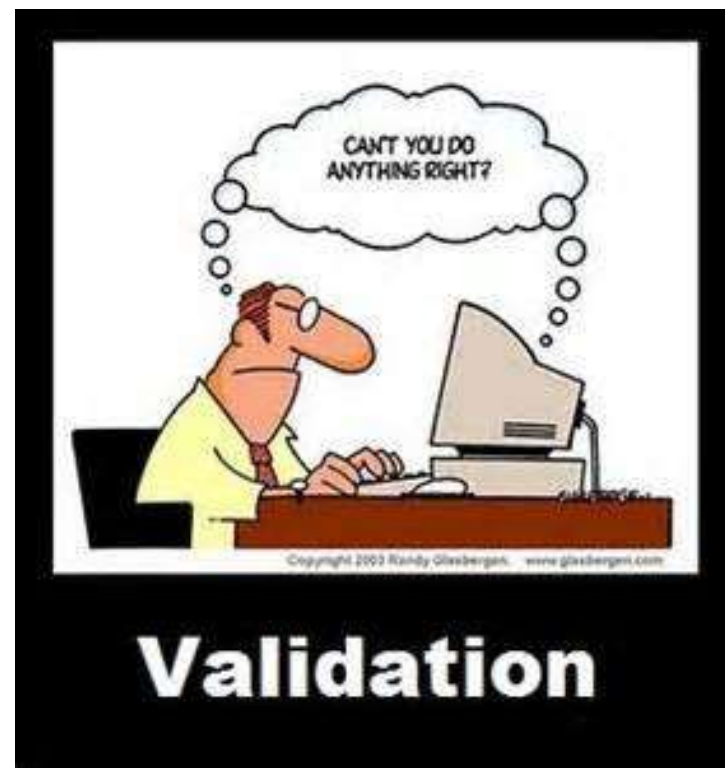


需求建模方法

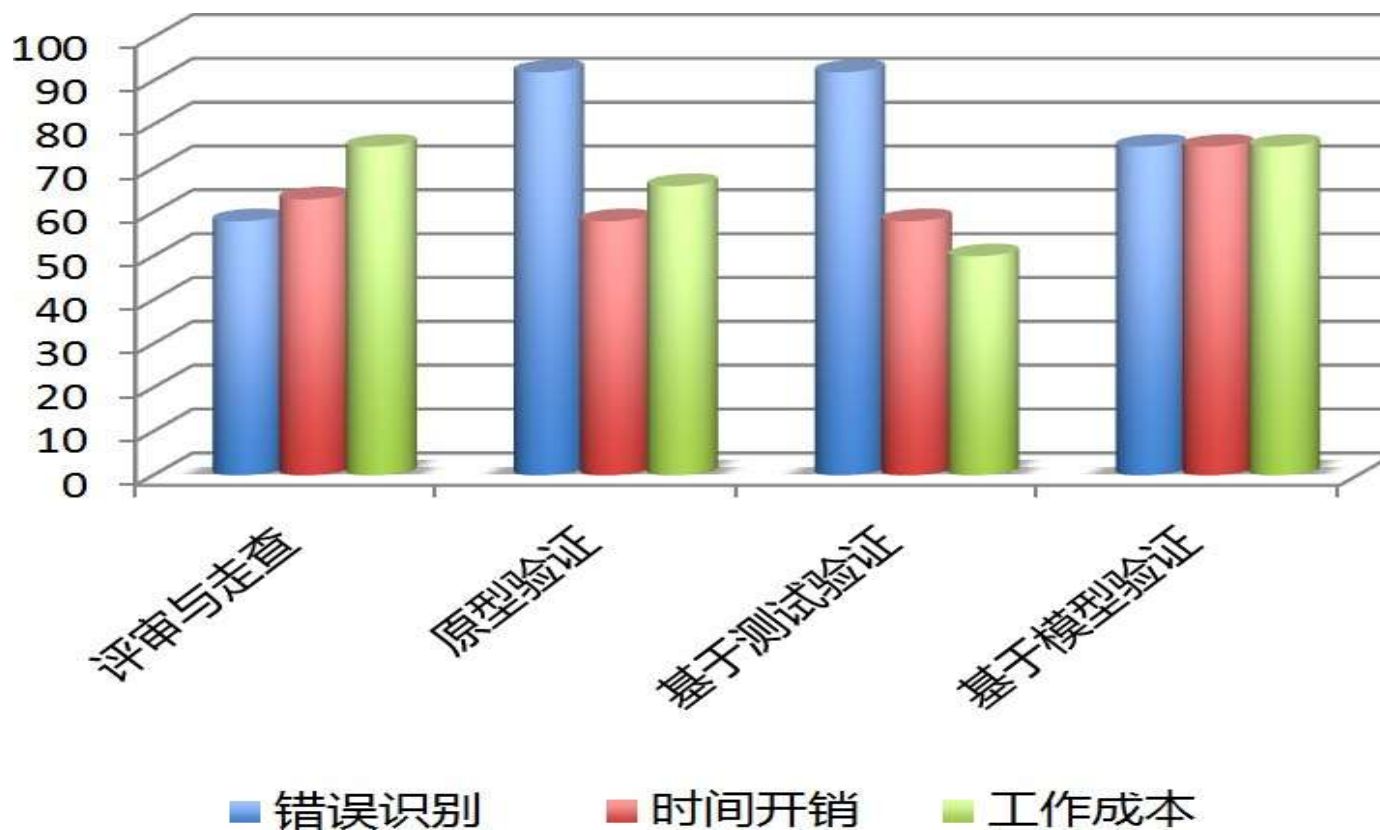


需求验证

- 对其需求工程活动的质量的保证。通过数学的形式化工具或工程化的测试过程来确保系统满足干系人的要求。
- 验证方法
 - 评审 (Review)
 - 原型化 (Prototyping)
 - 模型验证 (Model validation)
 - 确认测试 (Acceptance Tests)



需求验证方法



需求管理

贯穿从需求获取到软件系统下线的全过程。需求管理涉及软件配置管理、需求跟踪、影响分析和版本控制

- **需求跟踪** (Requirements traceability)

描述和追踪一条需求的来龙去脉的能力，包括向前追踪到软件制品，向后追踪到需求来源

- **变更请求管理** (Change Requests)

系统化的变更管理

- **需求属性管理** (Requirements attributes)



需求管理的必要性

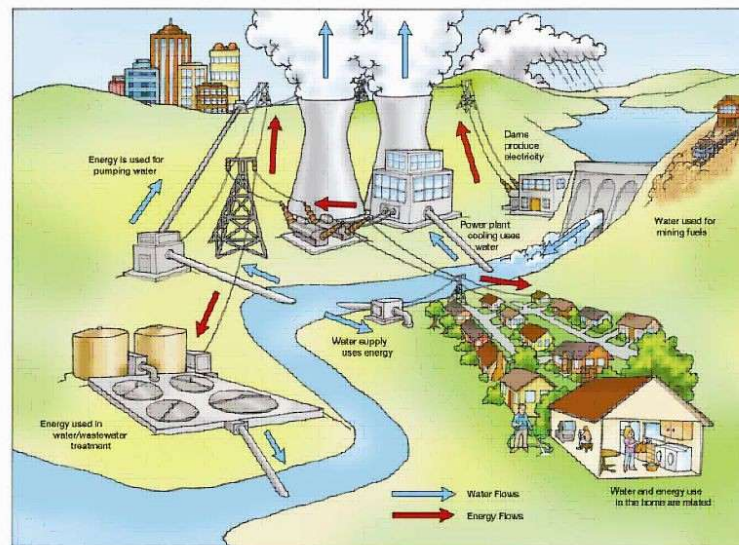
- 需求定义过程中，客户与干系人的参与是至关重要的
- 不明确的需求定义及随意的需求变更会产生以下问题

- 客户不满、纠纷
- 不切实际的估算、承诺
- 项目延期、超支
- 项目结束遥遥无期
- 项目团队精疲力竭

- 产品设计目标不明确
- 干系人参与不足
- 干系人之间缺少共识
- 画蛇添足
- 需求快速变化
- 变更管理不足
- 需求分析不足

需求内容来源

- 干系人
- 业务过程
- 组织规章制度
组织规范、协议、技术标准
- 现有系统
 - 用户手册
 - 数据样本
 - 界面描述
 - 报告样本
 - 屏幕截图



干系人 Stakeholder

- 干系人分析
 - 找出所有干系人
 - 分析其隶属于哪个世界
- 干系人举例
 - **用户**—关心新系统特征和功能
 - **设计师**—想要构造完美的系统，尽量重用已有的代码
 - **系统分析师**—想要获取正确的需求
 - **培训与用户支持人员**—确保系统可用和可管理
 - **业务分析师**—想确保“我们做得比竞争对手好”
 - **技术文档作者**—为系统准备用户手册及其他相关文档
 - **项目经理**—希望按时、按预算、按目标完成项目
 - **客户**—为新系统买单的人



干系人 (stakeholders)

- 干系人是任何和系统有关的人，包括：
资方、客户、系统用户、领域专家、项目研发团队
- 识别干系人的问题
 - 产品谁来用?
 - 输入谁提供?
 - 输出谁要?
 - 谁监管?
 - 影响谁?
 - 奖励谁?
 - 惩罚谁?



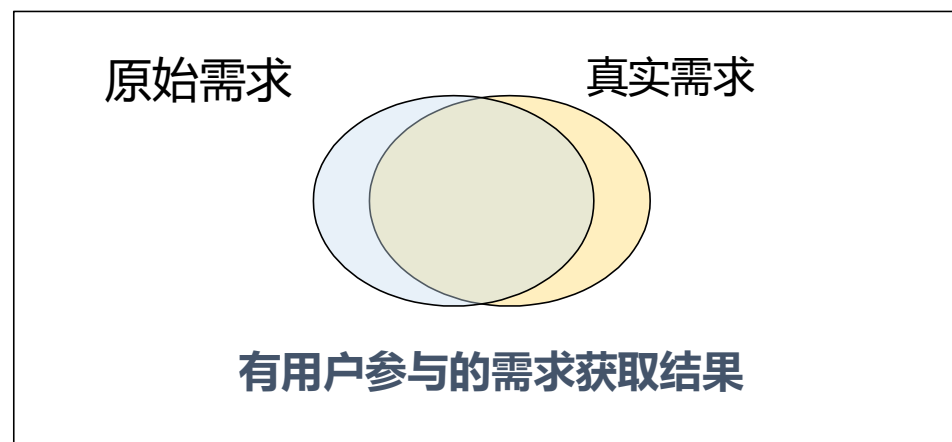
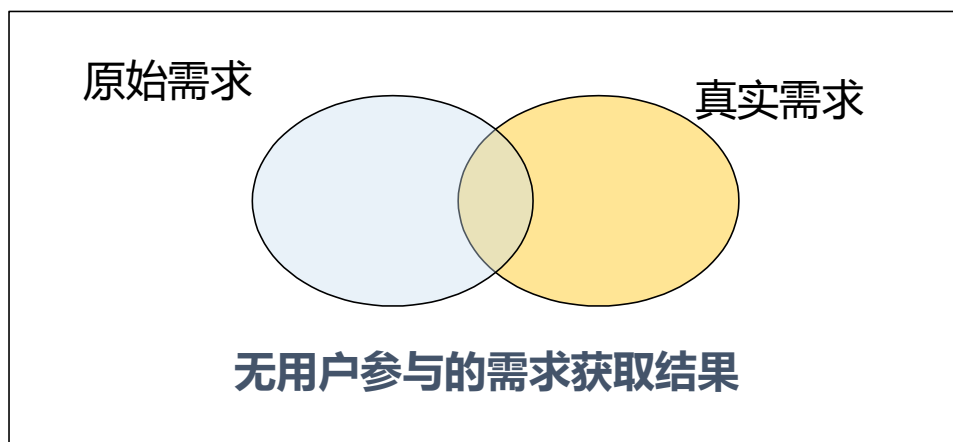
干系人

召集单个或一组干系人定义系统细节

从客户或用户角度看的高质量系统

提高用户满意度

通过客户、用户参与，达到系统教育与培训目的



干系人

干系人的参与至关重要

- 系统信息及内容的丰富
- 系统信息质量的提升
- 系统生产率提升
- 客户对系统理解加深
- 与客户达成共识
- 客户更希望系统成功
- 增强成功信心
- 共同确定系统边界
- 需求质量提升
- 提高团队整体性



业务过程

- 对现有业务过程的分析有助于识别业务问题并加以改进
 - 找出并列举当前业务过程中的问题
 - 分析问题的本质（遗漏？不好用？新需求？）
 - 分析改进的机会
 - 分析改进的实质（自动化？流程改进？）



组织规章与制度

- 规章制度定义当前最佳实践
- 分析规章制度有益于确定业务规则和约束条件
 - 业务规则：描述对业务过程的要求，如系统支撑的业务过程的结构、控制、行为效果
 - 约束：对系统开发过程的管理限制，主要涉及经济、政治、技术和环境四个方面，具体包括项目资源、时间、目标环境及系统本身。
- 组织规章中往往还涉及过程自动化、工作流、关系、交互等内容

KNOW THE RULES!



现有系统

- 分析现有系统有助于了解未来系统的工作数据
 - 数据对象
 - 数据关系
 - 数据库结构与系统结构
 - 系统报告



在一个超市收银系统中，以下哪个选项是主题世界所探讨的？

- A 经理、工作人员、各类交易等
- B 保存交易数据，给出收支明细
- C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- D 购物结算的准确性

提交



在一个超市收银系统中，以下哪个选项是应用世界所探讨的？

- A 经理、工作人员、各类交易等
- B 保存交易数据，给出收支明细
- C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- D 购物结算的准确性

提交



在一个超市收银系统中，以下哪个选项是系统世界所探讨的？

- A 经理、工作人员、各类交易等
- B 保存交易数据，给出收支明细
- C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- D 购物结算的准确性

提交



在一个超市收银系统中，以下哪个选项是开发世界所探讨的？

- A 经理、工作人员、各类交易等
- B 保存交易数据，给出收支明细
- C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- D 购物结算的准确性

提交



需求内容的来源包括 ()

提交

- A 干系人
- B 业务过程
- C 组织规章制度
- D 现有系统





需求获取

Requirements Elicitation

李起成

College of Computer Science
Nankai University

*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南开大学
Nankai University

需求获取

需求获取过程中，最困难的不是记录用户需求，而是与用户探讨磋商，发现真正要解决的问题，确定适用的方案。

— Steve McConnell



需求获取方法

- 面谈

- 一样的地点，一样的时间
- 少量人参与，分析师驱动

- 问卷调查

- 不同的时间，不同的地点
- 很多人参与，分析师观察

- 群体诱导技术

- 相同或不同的地点，同样的时间
- 20人左右，分析师参与

- 参与调查法

- 同样的时间，同样的地点
- 分析师参与

- 文档分析
- 头脑风暴
- 情景分析
- 原型化方法
- 建模方法
- 需求讨论会



面谈

- 问问题，听答案
- 什么时候面谈？
 - 可以见到干系人
 - 很少的人了解很多内容的时候
 - 真正的专家存在的时候
 - 干系人不能被聚到一起的时候
 - 问题不依赖交互来得到最后解答时

Gause & Weinberg, *Exploring Requirements*, Dorset House, 1989

面谈

- 类型

- 有组织的面谈通常事先制定议程，问题可以是开放的
- 自由面谈则无既定议程

- 面谈的优点

- 可以获得大量丰富的数据
 - 有助于发现观点、感受、目标及事实
- 可以进行深入探讨，根据面谈前一阶段获知的内容调整后续的问题

- 面谈的缺点

- 大量的数据是定性的，难以分析
- 难于对问题的回答者进行比较
- 面谈技巧难于掌握

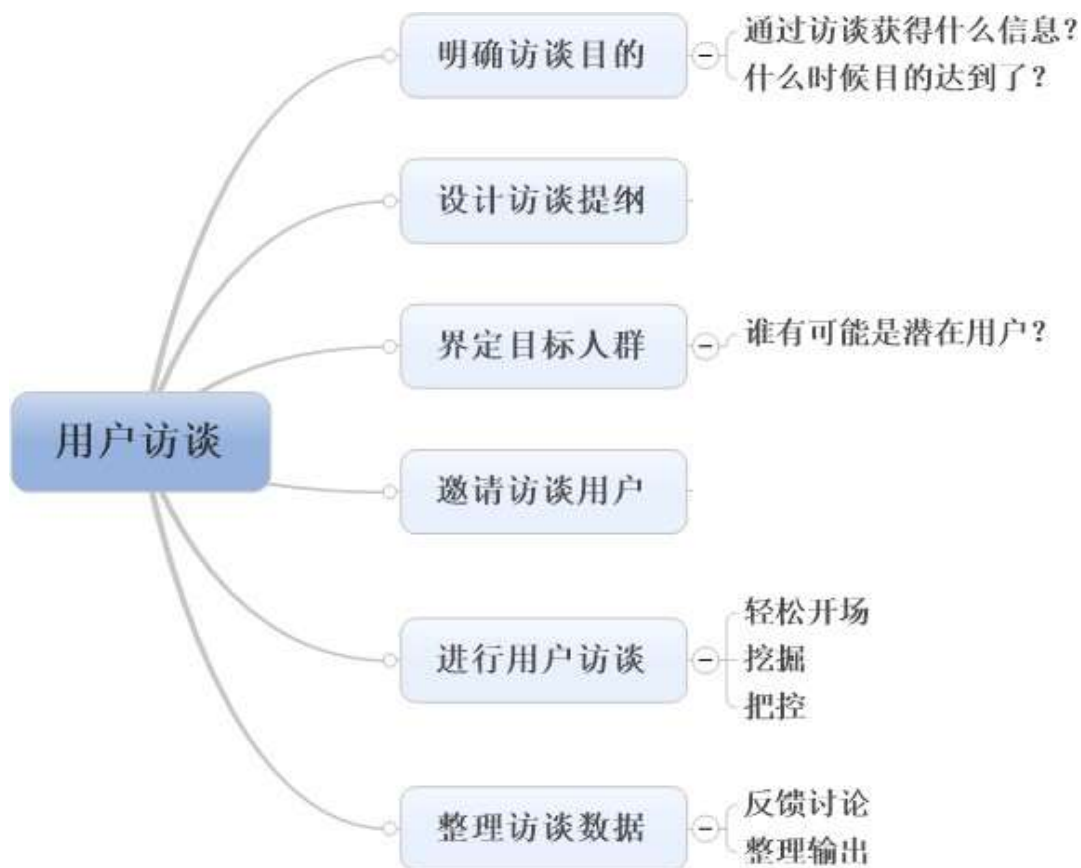


面谈技巧

- 面谈开始
 - 面谈开始时，谈一些比较轻松，不太敏感的话题
天气，体育比赛、就受访者的照片、办公桌陈设发表感叹
- 询问受访者是否同意录音
 - 将录音笔放在受访者面前，提醒他们可在任何时候关掉
- 先问比较容易回答的问题
 - 如个人信息：“您在这儿工作多久了？”
- 根据对方提出的某些线索继续提问
 - 关注用户说的能暗示你的方案可能错误的时候
 - “您可以就此多谈谈吗？”
- 将自由发挥性质的问题放在最后
 - “您还有什么想补充的吗？”



基于面谈的用户需求获取过程



访谈中注意!

- 避免一组固定的问题
- 优先关注用户行为背后的原因
- 避免让用户成为设计师
- 避免讨论技术细节
- 避免诱导性问题
- 鼓励讲故事

问卷调查

- 预先定义的问题
- 面对广泛涉众的时候使用
- 统计分析的结果看起来更科学
- 什么时候使用问卷调查?
 - 大基数的被访者
 - 需要关于良好定义的特定问题的答案
 - 验证有限次面谈得出的结论
 - 当你需要一个特定的结果的时候



Use a Questionnaire

- Prepare interview questions in advance
- Ask open--ended questions
- Ask essential questions
What? Why? When? Who? How?
Where?

问卷调查

优点

- 可快速获得大量反馈
- 可以远程执行
- 可搜集关于态度、信念及特性的信息

缺点

- 简单的分类导致对上下文的考虑较少
- 留给用户自由表达其需要的空间较小



问卷调查注意事项

- 选择样本时可能存在偏见
- 自愿的问卷回答者可能存在偏见
- 样本规模太小
- 自由发挥问题难于分析
- 对答案有诱导性的提问
- 问题的妥当性
- 含糊的问题

问卷调查需要原型化和测试

群体诱导技术

- 在同一个房间中聚集3-20个干系人
- 每个人都将自己的观点大声说出来
- 群体的答案往往比个体好
- 什么时候采用群体诱导技术？
 - 当很多人各自知道关于整体的一小部分时
 - 当人们需要彼此交互来得到一个最优的答案时
 - 当你能把人们聚在一起时
 - 需要匿名？采用一些工具
 - 在不同的地方？采用一些工具



群体诱导技术

- 类型:
 - 专题小组会议
 - 头脑风暴
- 优点
 - 人们的交互比正式的面谈来的自然
 - 可以抛砖引玉（运用实体模型、情节串联板）
- 缺点
 - 分组不一定自然（可能会令某些参与者不适应）
 - 少数服从多数所带来的危险
 - 可能对技术问题仅给出表面化的回答
 - 需要训练有素的协调人
- 注意事项
 - 样本偏见
 - 统治与屈从
- 由几个人控制时
- 引导者角色
 - 5分钟规定时段陈述
- 一些人缺少参与
- 引导者角色
 - “好主意”券
- 无理的参与者



需求研讨会

- 目标

- 介绍项目成员和干系人
- 收集需求列表
- 在会议过程中，运用头脑风暴、故事板、角色扮演、现有系统评估等方法获取需求

- 指导原则

- 主持人组织研讨:
 - 给每个人发言的机会
 - 保持研讨话题的相关性
 - 定义需求属性
 - 记录需求发现
 - 总结并作出结论



头脑风暴

- 目标
 - 通过群组效应，激发对新产品和系统的新想法
 - 在需求不完全明确的情况下比较有用
- 指导方针
 - 采用有组织的研讨会形式
 - 百花齐放，不评价、不争论、不批评
 - 不受现实可行性限制
 - 新观点多多益善
 - 抛砖引玉
 - 互相启发

IDEA GENERATION

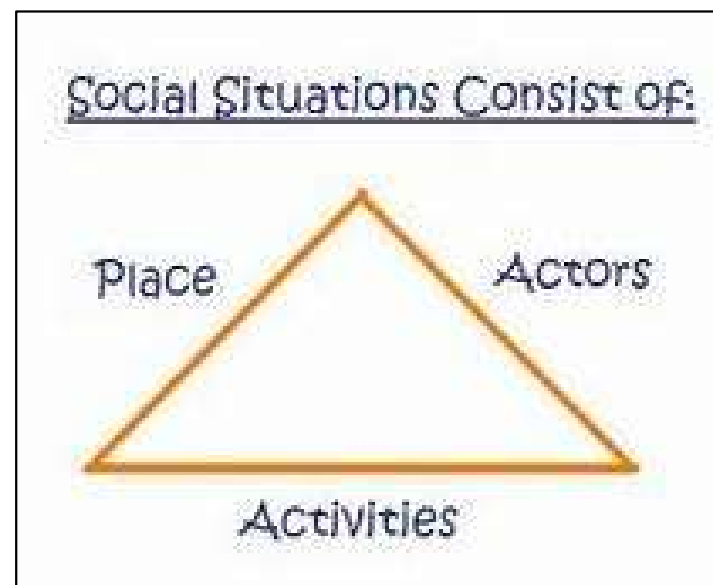


Broad ideas may yield good requirements or result in requirements creep

Set expectations for participants

参与观察法

- 分析师观察干系人进行日常工作
- 分析师越被动越好
- 观察影响观察到结果
- 观察参与者时，进行“动作研究”
- 什么时候观察？
 - 当有人或事需要观察的时候
 - 当知识无以言表的时候



Goguen & Jirotko, *Requirements Engineering: Social and Technical Issues*, Academic Press, 1994.

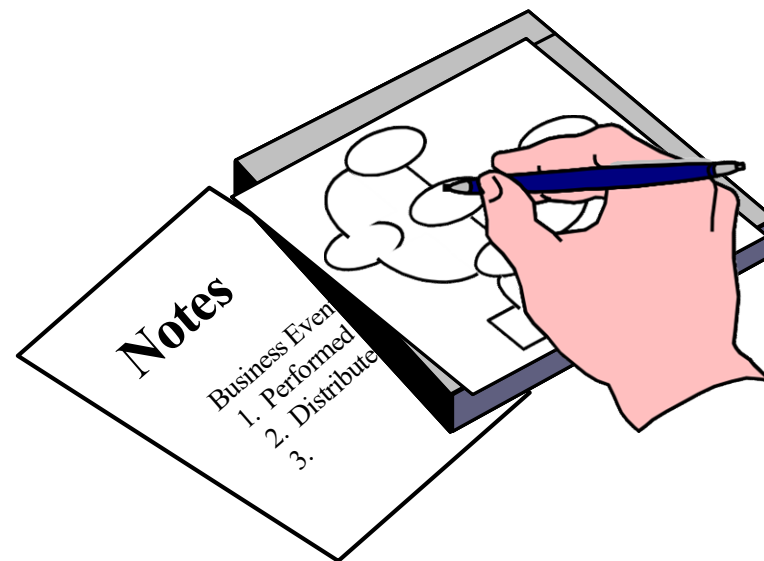
参与观察法

- 方法
 - 纵深调查：观察者参与被观察对象日常活动，成为组织中的一员
- 优点
 - 总是上下文相关的
 - 能够发现其它方法无法发现的细节
- 缺点
 - 时间成本和开销很大
 - 获取过于丰富的细节，难于分析
 - 无法就改进建议所带来的结果给出更多评论
- 注意事项
 - 有被同化的危险



亲身实践

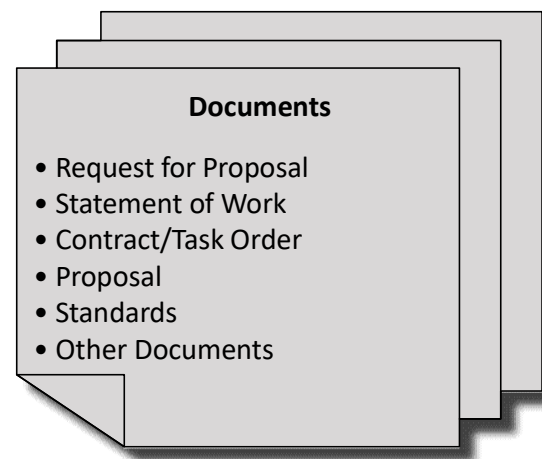
- 目标
 - 通过观察和提问了解工作内容
 - 实时实地开展工作
 - 立即反馈
- 指导原则
 - 用户太忙无法安排专门时间来参加面谈
 - 人们并没有意识到在做什么
 - 反复观看一个任务的执行过程
 - 学习任务技能并作给用户看
 - 与用户或顾客建立密切联系



“Nobody can talk be=er about what they do, and why they do it, than they can while in the middle of doing it.”
[Beyer and Holtzbla=]

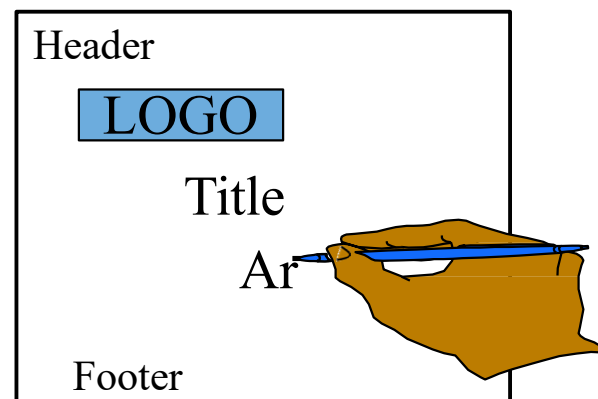
文档分析

- 目标
 - 理解待解决的问题
 - 作为下一步业务流程建模和访谈的基础
- 指导方针
 - 确定当前业务流程或产品的优缺点
 - 找出产品或信息中可充用的部分
 - 从多个来源获取用户需求



原型、仿真

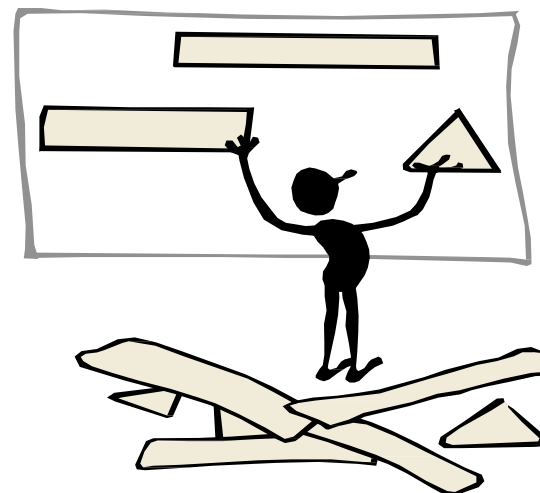
- 目标
 - 明确含糊、不确定的需求
 - 简化需求文档，确认需求
 - 尽早获得最终用户和客户的反馈
- 指导方针
 - 用于确认需求
 - 用于提供需求评估的数据基础
 - 用于评估不同的用户界面方案
 - 帮助用户可视化关键的功能
 - 直观、有效的沟通工具



A picture says a thousand words!

概念建模

- 目标
 - 用图形描述现实
 - 建立未来系统模型，即未来系统的抽象表示
 - 在建模过程中对原始需求进行评估、扩展
 - 清楚、完整、正确、一致的描述
- 指导原则
 - 模型类型
 - 分解
 - 数据
 - 面向对象
 - 用例
 - 过程
 - 活动

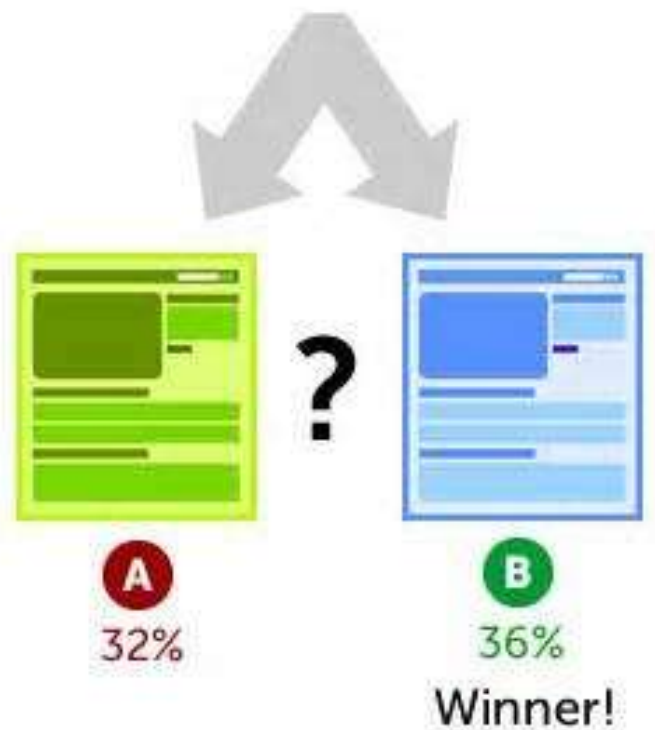


竞争性需求分析

- **Need (需求)** — 现在市场上未被满足但又急需满足的客户需求是什么？
- **Approach (方法)** — 要满足这种需求，我能够提出什么独特的方法吗？
- **Benefits (收益)** — 该方法给顾客提供的便利是什么？
- **Competition (竞争)** — 对于竞争对手和其他可选择的方案来说，这种单位成本收益的优势在哪里？
- **Delivery (推广)** — 产品研发完成后的交付与推广方案？

A/B测试

- 确定待试验的两种UI
- 确定衡量标准
- 确定数据搜集流程
- 确定试验运行时间
- 确定人数（5-10%的用户）
- A/B测试的技术实现
- 搜集数据
- 分析数据
- 作出结论



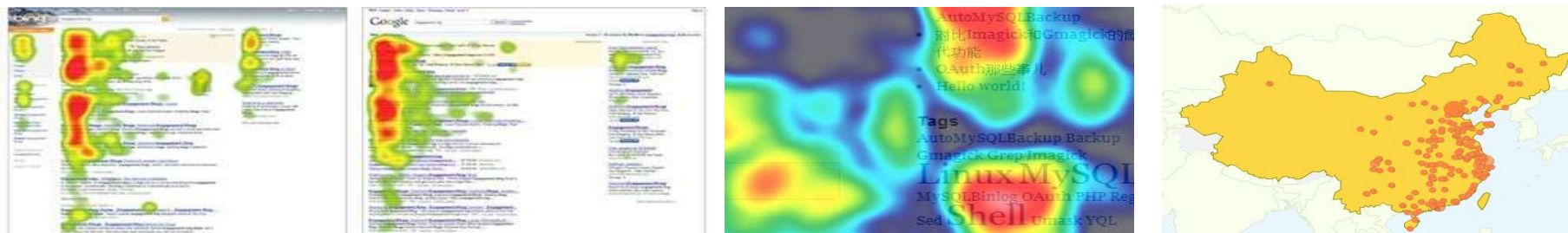
用户行为数据在线采集

用户操作数据采集

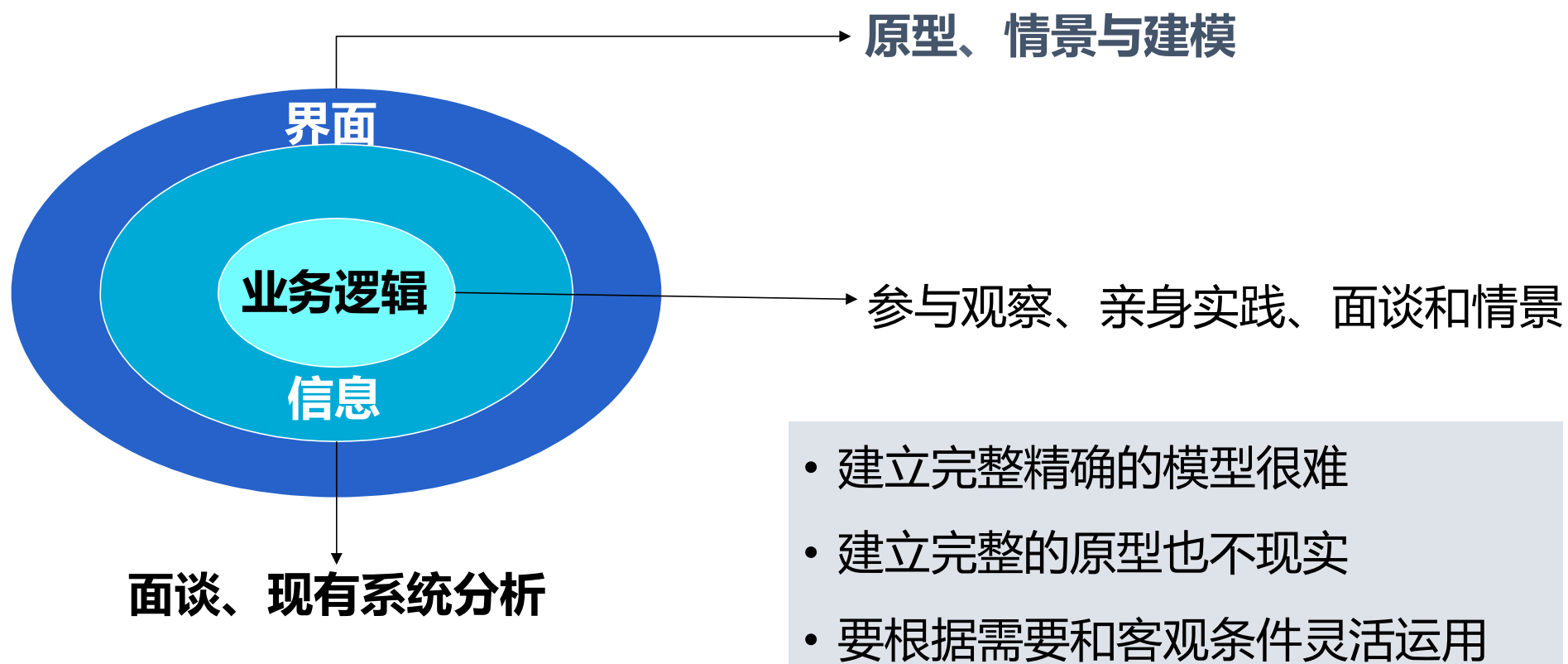
交互过程数据、眼动数据、页面访问时间、访问内容数据、用户偏好数据等

操作数据统计

厂商、版本、IP地址、日访问量、地域信息、访问频次、用户身份、访问时长、打分等



获取技术选择



以下哪种需求获取方法是面向创新型产品的？

提交

- A 竞争性需求分析
- B A/B测试
- C 用户行为数据采集
- D 可用性分析



下面哪种需求获取技术是上下文无关的？

提交

- A 面谈
- B 问卷调查
- C 头脑风暴
- D 参与观察



场景一：现在需要分析大家对在线教学工具的使用情况，用以下哪种需求获取技术比较好？

提交

- A 参与调查
- B 亲身实践
- C 群体诱导
- D 问卷调查



场景：在淘宝的某个版本中，欲将“淘宝直播”放到首页，吸引更多流量，但不确定这样的改动是否有利于用户体验，如果是你，你会怎么做？

作答

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂





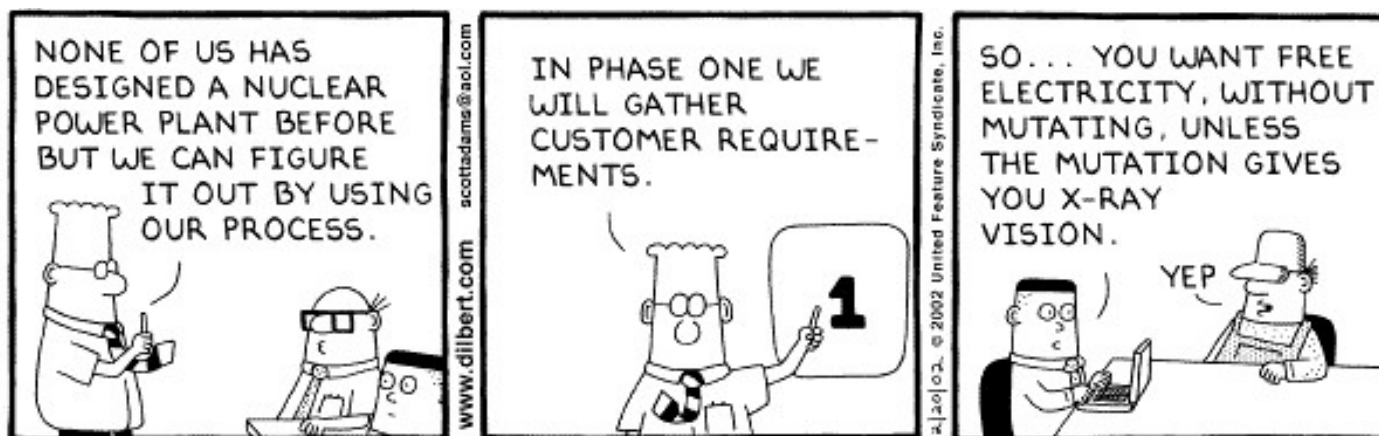
注意事项

Requirements Elicitation



用户需求获取是一门倾听的艺术

- 倾听干系人的艺术
- **引导**干系人的艺术，使得干系人的回答给出有价值的信息
- 协助和鼓励干系人表述他们需求的艺术



Copyright © 2002 United Feature Syndicate, Inc.



什么是“足够好”的需求管理

- 什么是“足够多”的人寿保险？
 - 足够多，所以你晚上可以睡得很安心，即使你不在了你关心的人也能得到很好的照顾
 - 但还没有太多，以致你因为担心保险支付的问题而无法入睡
- 什么是“足够好”的需求管理？
 - 足够好，所以你能让客户满意
 - 但还没有超过一定限度，以致项目延期或超支

维护术语表

- 经验表明很大一部分需求沟通错误是由术语表达存在歧义造成的。
- 确定术语表
 - 问这样的问题 “X的含义是？”
 - 记录所有取得共识的术语定义



采用合适的需求获取技术

- 只采用一种获取技术是不够的
- 获取技术的选择与项目参与人相关
- 与待理解的需求相关
- 与具体应用领域相关





需求文档

Requirements Documentation

李起成

College of Computer Science
Nankai University

*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南開大學
Nankai University

软件需求规格说明

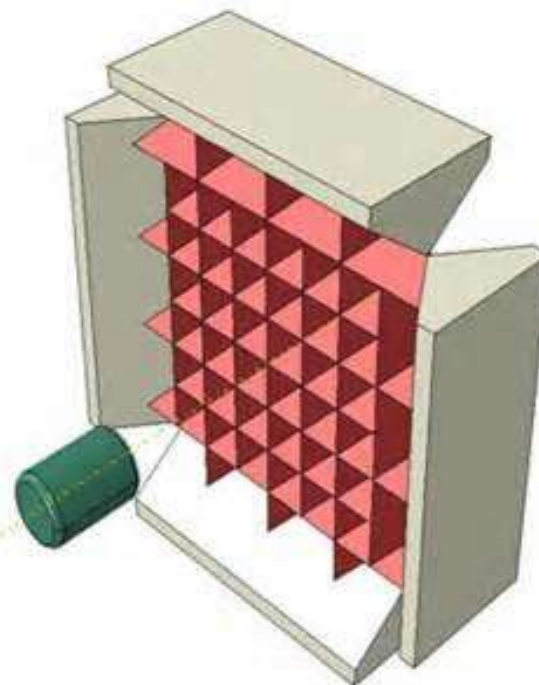
(Software Requirements Specification, SRS)

- 是具有一定法律效力的合同文档
- 清楚地描述软件在什么情况下，需要做什么，以及不能做什么
- 以输入/输出、输入到输出之间的转换方式来描述功能性需求
- 描述经过干系人磋商达成共识的非功能性需求
- 一般参考需求定义模板，覆盖标准模板中定义的所有条目
- 作为后续的软件评估依据和变更的基准



需求文档的组织形式

- 文档需要有逻辑组织结构
 - 例如：参照IEEE的模板
- 典型的组织形式包括
 - 按系统能够响应的各种外部环境情况来组织
 - 按系统特征来组织
 - 按系统的响应方式来组织
 - 按所管理的外部数据对象来组织
 - 按用户类型来组织
 - 按软件的工作模式来组织
 - 按子系统的划分来组织



软件需求规格说明 SRS的风格

- 描述性的自然语言文本

- 用户故事

- 从用例模型产生

- 用例模型与需求转化可看成可逆的过程
- 如果需求模型以用例的形式表示，我们可以逆向生成需求的完整集合

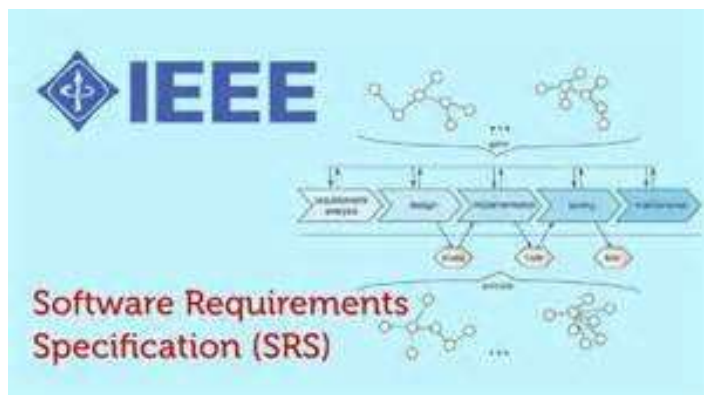
- 从需求数据库中生成

- 商业需求数据库有内置的功能来生成经过筛选的需求规格说明
- 从产品线需求规格数据库中生成特定产品的需求规格说明

- 从混合模型中生成

- 特征模型和用例模型

以上两种常常通过模板完成的



选择合适的需求规格说明方式

- 考虑以下两个具体项目场景:

1) 小型项目, 1名程序员, 2个月的开发周期

程序员直接和用户对话, 写了两页纸的备忘录

2) 大型项目, 50 名程序员, 2年的开发周期

专门的团队进行需求建模与分析, 撰写了500页的需求规格说明

	项目 A	项目 B
需求撰写的目的	凝练工程师对问题的理解; 获取用户反馈	文档本身就是交付物; 为研发人员提供丰富细节
管理方面的用途	资源的分配与规格说明书无关; 相关资源已经就位	基于规格说明进行估算和任务进行规划
预期读者	主用户: 作者本人; 从用户: 客户	主用户: 程序员, 测试人员, 项目经理; 从用户: 客户



生成不同风格SRS的方法总览

方法	使用时机	适合	效果	需要的资源
描述性文本	小项目	小产品的非正式说明	中	有良好写作能力的分析师
从用例模型生成	大中型项目	产品线的正式规格描述	中	有建模能力，好的过程标准，建模工具的分析师
从需求数据库生成	大中型项目	产品线的正式规格描述	小	需求数据库，有数据库管理能力的分析师
从混合模型生成	中小型项目	单个产品的定义	中小	有良好协作技巧，需求工程，数据库管理，建模能力的分析师

用户手册作为SRS

- 撰写用户手册作为一种性价比高的一箭双雕的方法，同时获得SRS和用户手册
- 用户手册作为SRS对于和用户交互的系统是比较有效的，这样系统由交互驱动
- 好的手册描述了所有用例的所有场景
 - Fred Brooks的《人月神话》中描述了将用户手册作为需求规格说明书的做法
- 据说在苹果的第一台电脑的编码工作开始之前用户手册就写好了，但是用户手册并没有描述：
 - 非功能性需求
 - 不和用户交互的功能性需求
 - 比如：函数计算、过滤器或者翻译工具的时候

用户手册大纲

- 介绍

- 产品总览及基本原理
- 术语和基本特征
- 展示格式与报表格式的总结
- 手册的大纲

- 开始

- 开始指令
- 帮助模式
- 样例运行

- 操作模式:

- 命令行/对话框/报告

- 高级特性

- 命令语法和系统选项



查看进度

利用简单易读的图表查看进度并分析您的趋势



完成挑战

邀请好友和家人分享统计数据，发送加油喝彩和挑衅，比一比排行榜上的排名



记录饮食

利用条码扫描器、卡路里估算器、膳食快捷方式和扩展的食物数据库记录饮食



记录锻炼

记录锻炼，查看每月锻炼日历并使用 MobileRun 记录跑步统计数据和并绘制路线图。



赢取勋章

了解目标进度，通过赢取勋章纪念健身里程碑



睡得更好

设定睡眠目标，检查睡眠质量并查看每周睡眠趋势图表

[了解更多](#)



南开大学
Nankai University

高质量需求规格说明

需求规格说明要覆盖软件产品的功能、外部接口、性能、质量属性、设计约束！

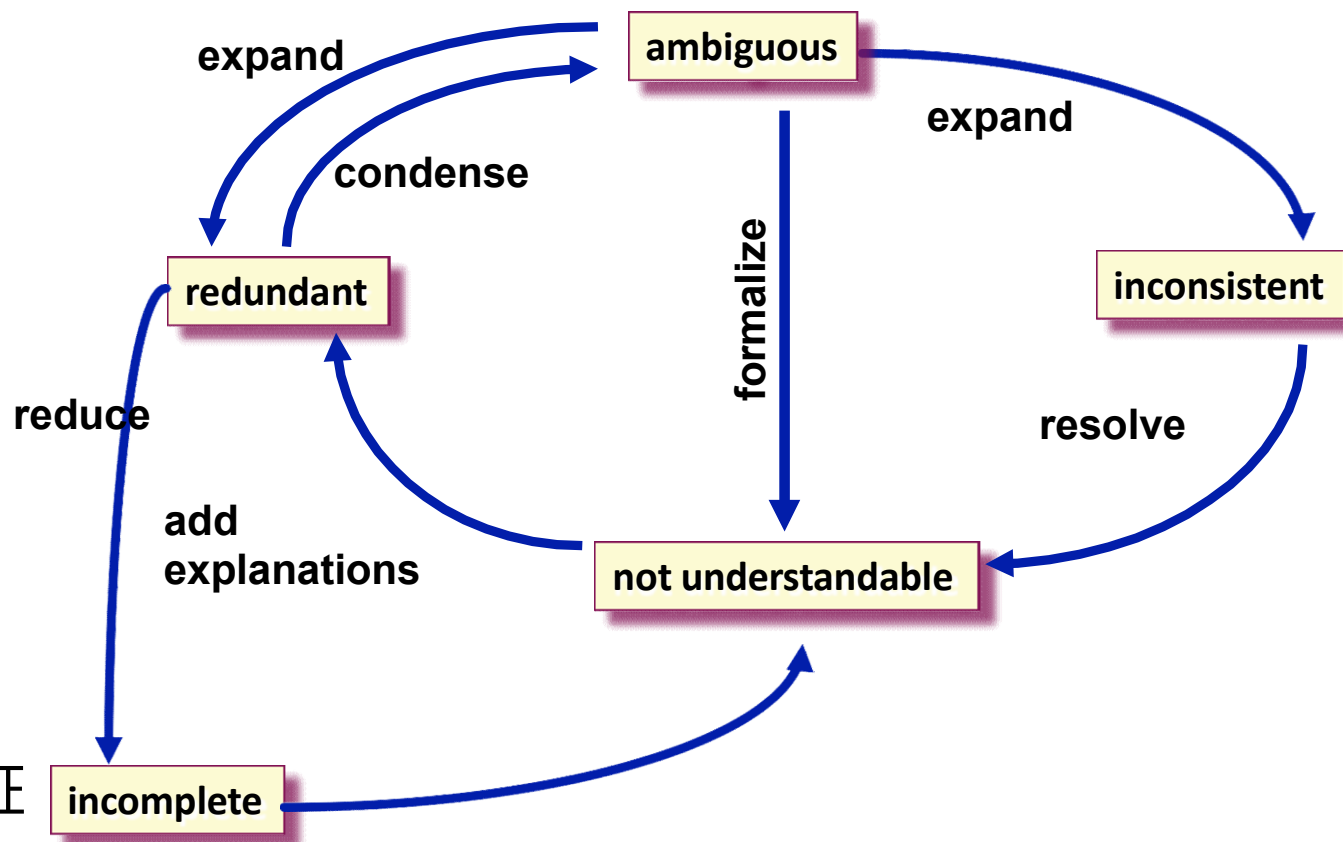
一个高质量的需求规格说明

- 是所有需求的集合
- 描述产品要提供的所有功能
- 是软件系统解决方案的商业合同的基础
- 是测试计划的基础
- 定义产品需求的度量标准
- 是产品需求跟踪的先决条件
- 影响开发产品的项目计划



高质量需求规格说明的评价标准

- 正确性 = 经过验证的
- 无歧义
- 完整的
- 可测试 = 可以证明的
- 可修改的
- 可跟踪的
- 易理解
- 一致的
- 有序的
- 项目或产品特定的其他特征



简洁

- 定义：需求描述尽可能简洁

- 描述了系统的一个独立特征
- 除了必需的信息外没有包含其他信息
- 用清晰、简单、可理解的词表述
- 避免“应该”、“可以”、“可能”之类的用词

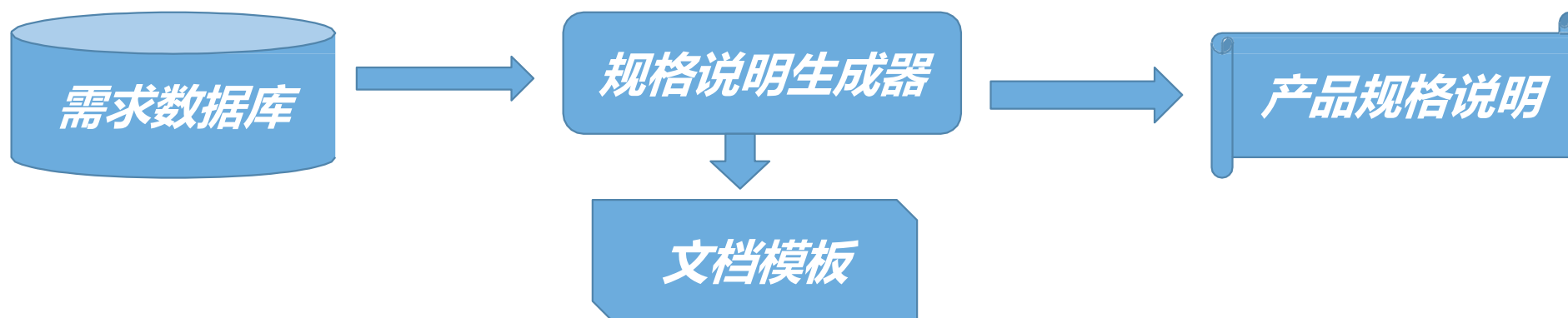


- 举例:

- “急救电话的响应应本着先到先响应的原则” 相对
- “急救电话应按照其拨入的次序存入一个先入先出的等待队列当中，并且按照进入队列的次序逐一应答” 是简洁的

需求规格说明生成过程

- 创建任何类型的需求规格说明最优先的方式是通过需求数据库生成它
- 不直接修改规格说明，修改数据库中的需求并且重新生成规格说明



需求规格说明**SRS**模板

- SRS需要根据预先定义的标准章节模式来组织，即根据模板来撰写
- SRS的模板使得撰写统一的SRS变得简单
- 对于QA人员来说定义SRS指标变得简单
- 模板也适用于业务需求和系统需求
- 模板可以被用于半自动地从需求数据库或者用例模型生成SRS



IEEE-830 SRS模板大纲

- 介绍
- 术语表
- 用户需求规格说明
- 系统结构
- 系统需求规格说明
- 系统模型
- 系统的演化
- 附录
- 索引

1 Introduction

Purpose

Scope

Definitions, acronyms, abbreviations

Reference documents

Overview

Identifies the product & application domain

Describes contents and structure of the remainder of the SRS

2 Overall Description

Product perspective

Product functions

User characteristics

Constraints

Assumptions and Dependencies

Describes all external interfaces: system, user, hardware, software; also operations and site adaptation, and hardware constraints

Summary of major functions, e.g. use cases

3 Specific Requirements

Appendices

Index

Anything that will limit the developer's options (e.g. regulations, reliability, criticality, hardware limitations, parallelism, etc)

All the requirements go in here (i.e. this is the body of the document). IEEE STD provides 8 different templates for this section

Source: Adapted from IEEE-STD-830-1993 See also, Blum 1992, p160



IEEE-830 SRS模板第三部分

1. 外部接口

1. 用户接口
2. 硬件接口
3. 软件接口
4. 通信接口

2. 功能需求描述

按系统的操作模式、用户分类、特征分类来定义:

1. 模式 1

1. 功能需求 1.1

...

2. 模式 2

1. 功能需求 2.1

...

...

3.2.n 模式 n

3. 性能需求

要用可度量的方式来表达!

4. 设计约束

1. 标准依从性

2. 硬件限制

etc.

5. 软件质量属性

1. 可靠性

2. 可用性

3. 安全性

4. 可维护性

5. 可移植性

6. 其他需求

Source: Adapted from IEEE-STD-830-1993. See also, Blum 1992, p160



SRS模板的优缺点

优点

- 模板提高效率
- 在有模板的情况下，面对一个完整的大纲，不容易遗漏重要的信息



缺点

- 并非对于所有的系统，模板的章节设计都是类似的
- 如果仅仅为了满足标准，而填写模板的所有章节，在不相关的章节，会加入一些没有意义的内容
- 读者很难将这些无意义的文字和真正的需求分开

总结

- 尽快开始写需求
- 确定哪些属性将被用于分类和细化需求
- 产生一个初始版本来刺激反馈
- 询问用户往往比咨询专家更有用
- 撰写需求时需要遵循的法则：
 - 使用简单、直接的语言
 - 撰写可测试的需求
 - 使用定义好的并达成共识的术语
 - 一次只写一项需求



随时准备迎接需求变化

- 这是一种态度
- 越多的干系人参与，将获得越多的需求特征
- 但不能通过减少干系人的方法来解决这个问题
- 干系人有改变他们想法的权利
- 不要问：“这是你最终的需求吗？”
- 请将变化看成机会，而非威胁

